

PROTÓTIPO DE CONTROLE DE PRESENÇA ACADÊMICA COM QR CODE E GEOLOCALIZAÇÃO

Wesley Anhaia da Silva¹, Marcel Campos Inocencio²

1 INTRODUÇÃO

O controle de frequência no ensino superior presencial é importante para o acompanhamento da assiduidade dos estudantes e para o apoio às rotinas pedagógicas e administrativas da instituição. Além disso, segundo o Ministério da Educação BRASIL (2006), nos cursos superiores presenciais, a frequência mínima exigida aos alunos é de 75% das aulas e atividades programadas. Nesse contexto, a adoção de soluções digitais pode contribuir para tornar o registro de presença mais ágil, organizado e confiável.

No contexto brasileiro, estudos recentes evidenciam o interesse por ferramentas tecnológicas para o gerenciamento da presença escolar. Araújo et al. (2023), ao apresentarem uma ferramenta de gerenciamento de frequência por QR Code, destacam a redução da necessidade de listas manuais, e a diminuição de erros no controle de presença. De modo semelhante, Moraes et al. (2024), ao desenvolverem o aplicativo MeuIF para o IFPR Campus Cascavel, demonstram como soluções digitais podem apoiar o acompanhamento institucional da frequência e otimizar procedimentos pedagógicos e administrativos.

Neste trabalho, propõe-se o uso da geolocalização como critério complementar de validação da presença, juntamente com QR Code, por entender que essa combinação pode tornar o registro mais confiável. O trabalho de Lima, Röder e Carvalho (2023) trata com precaução o uso de tais tecnologias, reforçando a necessidade de limites éticos e jurídicos, especialmente no que se refere a proteção de dados e ao respeito aos direitos dos estudantes.

Sob o ponto de vista jurídico, o tratamento de dados pessoais em contexto acadêmico deve observar a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD (2018) e as orientações da Autoridade Nacional de Proteção de Da-

¹Curso de Ciência da Computação, Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc), Criciúma - Santa Catarina - Brasil. wesleyanhaiaa@unesc.net

²Orientador(a), Curso de Ciência da Computação, Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc), Criciúma - Santa Catarina - Brasil. marcel.inocencio@gmail.com

dos, ANPD (2023). A LGPD disciplina a proteção de dados pessoais no Brasil, enquanto o guia orientativo da ANPD sobre tratamento de dados para fins acadêmicos e para a realização de estudos e pesquisas esclarece que tais atividades devem respeitar finalidade, necessidade, transparência e, quando cabível, anonimização e boas práticas compatíveis com a legislação vigente. Desta forma, um protótipo de presença que utilize autenticação e localização precisa ser concebido com coleta mínima de dados, delimitação clara de finalidade e tratamento estritamente vinculado ao controle acadêmico da frequência.

Diante desse contexto, propõe-se o desenvolvimento de um sistema de controle de presença acadêmica para o ensino superior, baseado em QR Code e validação de geolocalização, com a finalidade de automatizar o registro de frequência, apoiar o trabalho docente e reduzir fragilidades dos processos manuais, sem desconsiderar os requisitos legais de proteção de dados e os limites éticos do monitoramento digital.

1.1 OBJETIVO GERAL

Prototipar uma solução tecnológica baseada em QR Code para otimizar o controle de presença de alunos do ensino superior.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar as necessidades referentes a um sistema de controle de presença;
- Analisar a proposta sob a perspectiva da LGPD e diretrizes da ANPD, observando os princípios da finalidade, necessidade, transparência, segurança e minimização de dados;
- Implementar protótipo de aplicação com autenticação, QR Code e geolocalização para validação de presença.
- Armazenar os registros de presença de forma estruturada, permitindo consulta e geração de relatórios;

1.3 JUSTIFICATIVA

A proposta se justifica devido a sua relevância ao investigar alternativas tecnológicas para o registro de presença no ensino superior presencial, especialmente em contextos nos quais esse processo ainda pode envolver procedimentos manuais ou pouco integrados. Estudos recentes indicam que soluções digitais de controle de frequência podem contribuir

para reduzir o uso de listas manuais, diminuir erros de registro e otimizar procedimentos institucionais (Araújo et al., 2023; Moraes et al., 2024).

Nas chamadas acadêmicas baseadas em procedimentos manuais, o registro e a consolidação das informações de frequência podem demandar tempo do docente e tornar-se mais complexos em turmas numerosas, nas quais a chamada nominal tende a consumir parte do tempo de aula e a ampliar a chance de inconsistências no acompanhamento da presença (Oliveira, 2011; Rocha; Rocha, 2024). Em contrapartida, estudos sobre soluções digitais de frequência indicam potencial para reduzir o uso de listas manuais, minimizar erros e tornar o processo de registro e consulta mais ágil e organizado (Araújo et al., 2023).

Além da utilidade prática, a proposta apresenta relevância tecnológica por articular recursos amplamente disponíveis em dispositivos móveis com uma aplicação voltada a uma demanda concreta do ambiente universitário. O uso combinado de autenticação, QR Code e geolocalização permite explorar uma estratégia de registro de presença que não apenas automatiza a chamada, mas também busca reduzir fragilidades como compartilhamento indevido do código, registros por terceiros e limitações de conferência em tempo real. Nesse sentido, o trabalho se justifica não apenas pela digitalização do processo, mas pela investigação de uma solução que agregue controle, rastreabilidade e potencial de aplicação institucional.

A relevância acadêmica do tema também decorre do fato de que esta proposta não se limita à mera substituição da chamada nominal por um sistema digital. Ao combinar QR Code com geolocalização, o projeto busca adicionar uma camada de validação contextual ao registro de presença. Entretanto, esta ampliação tecnológica demanda análise crítica. Lima, Röder e Carvalho (2023) alertam que tecnologias digitais de vigilância não devem ser adotadas de forma acrítica ou dissociada do respeito à dignidade humana e aos direitos fundamentais. Dessa forma, o trabalho se torna relevante por articular automação, segurança e reflexão ética.

A proposta apresenta relevância sob o aspecto jurídico, uma vez que o desenvolvimento de um protótipo de presença com autenticação e geolocalização deve incorporar, desde as etapas iniciais do projeto, cuidados relacionados à proteção de dados, em conformidade com os princípios da LGPD e com as orientações da ANPD para contextos acadêmicos (Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, 2018; Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, 2023).

Desta forma, além de responder a uma demanda operacional do

contexto universitário, o trabalho torna-se relevante ao permitir a reflexão sobre como requisitos técnicos e exigências normativas podem ser articulados na construção de uma solução compatível com o ambiente acadêmico.

Por fim, o tema mostra-se adequado para um Trabalho de Conclusão de Curso ao reunir um problema real do contexto universitário, viabilidade de prototipação, implementação e base bibliográfica nacional recente. Há suporte em trabalhos brasileiros sobre frequência por QR Code, em experiências institucionais de digitalização do acompanhamento da presença e em documentos normativos e orientativos sobre proteção de dados pessoais, o que favorece uma proposta de pesquisa consistente, aplicada e bem delimitada ao ensino superior.

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO

O presente trabalho está organizado em quatro seções, além das referências. Na Seção 1, apresenta-se a introdução, contemplando a contextualização do tema, o problema de pesquisa, os objetivos geral e específicos, a justificativa e a estrutura do trabalho.

A Seção 2 aborda a fundamentação teórica, reunindo os principais conceitos e referenciais que sustentam a proposta, com destaque para o controle de frequência no ensino superior, o uso de QR Code, a geolocalização como mecanismo de validação de presença e os aspectos legais e éticos relacionados à proteção de dados pessoais, à luz da LGPD e das orientações da ANPD.

Na Seção 3, são apresentados os trabalhos correlatos, por meio da análise de estudos e soluções já desenvolvidos na área, permitindo identificar aproximações, diferenças e lacunas em relação à proposta deste trabalho.

Por fim, a Seção 4 descreve o trabalho proposto, detalhando a solução a ser prototipada, seu funcionamento geral, a metodologia adotada para o desenvolvimento da pesquisa, os recursos necessários e o cronograma previsto para a execução das atividades.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O controle de frequência constitui uma obrigação legal e pedagógica no ensino superior brasileiro. Conforme estabelecido pelo Ministério da Educação (BRASIL, 2006), nos cursos superiores presenciais, a frequência mínima exigida aos estudantes é de 75% das aulas e atividades programadas, tornando o registro de presença um elemento central da

gestão acadêmica.

No ensino presencial, o registro de frequência ainda pode ocorrer por meio de procedimentos manuais, como chamadas nominais ou listas impressas. Embora esses métodos sejam amplamente utilizados, eles podem tornar o processo mais demorado, especialmente em turmas numerosas, além de dependerem de conferência e organização posterior das informações registradas. Nesse cenário, soluções digitais voltadas ao controle de presença vêm sendo discutidas como alternativas para apoiar a rotina acadêmica, reduzir falhas operacionais e facilitar o acompanhamento da assiduidade dos estudantes (Araújo et al., 2023; Moraes et al., 2024).

O QR Code é uma das tecnologias centrais da solução proposta neste trabalho. Trata-se de um tipo de código de barras bidimensional criado em 1994 pela empresa japonesa Denso Wave, então divisão da Denso Corporation, com o objetivo inicial de rastrear peças na indústria automotiva (Denso Wave, 2024). A sigla QR, abreviação de *Quick Response* (resposta rápida), expressa o conceito de desenvolvimento do código, cujo foco foi a leitura em alta velocidade (Denso Wave, 2024).

Do ponto de vista técnico, enquanto os códigos de barras tradicionais codificam informações em apenas uma direção, o QR Code codifica dados em duas direções, horizontal e vertical, o que lhe confere capacidade de armazenar uma quantidade significativamente maior de informações (Denso Wave, 2024). Conforme destacado pelo Japan Patent Office (s.d.), o QR Code foi padronizado internacionalmente e sua especificação foi tornada pública pela Denso Wave, permitindo seu uso livre por qualquer pessoa ou organização, o que foi determinante para sua difusão global.

No campo educacional, a aplicação do QR Code tem sido explorada de diferentes formas. Santana e Silva (2021), ao analisarem o uso pedagógico do QR Code no livro didático de história, destacam a contribuição da ferramenta para práticas pedagógicas favoráveis ao conhecimento e ao protagonismo dos estudantes. Especificamente no contexto do gerenciamento de frequência, Araújo et al. (2023) apresentam uma ferramenta que possibilita gerenciar frequência em ambientes educacionais por meio de QR Code, contribuindo para a redução da necessidade do uso de listas de presença manuais e para a diminuição de erros no controle de presença.

A geolocalização representa o segundo pilar tecnológico deste trabalho, funcionando como mecanismo complementar de validação da presença física do estudante. O sistema GPS (Global Positioning System) emprega a técnica de trilateração para calcular as coordenadas de posições na

superfície terrestre ou próximas a ela, sendo capaz de fixar latitude e longitude a partir do cálculo da distância entre o receptor e três ou mais satélites em órbita (Penn State University, s.d.). Para uma estimativa tridimensional completa, incluindo altitude e correção de erro de relógio, são necessários sinais de pelo menos quatro satélites, pois há quatro incógnitas a resolver: X, Y, Z e tempo (Penn State University, s.d.).

Para ambientes internos (indoor), como salas de aula, o sinal de GPS pode ser enfraquecido por estruturas físicas como paredes e teto, tornando a geolocalização via redes Wi-Fi uma alternativa tecnicamente relevante. Nesse contexto, é possível utilizar a infraestrutura de rede sem fio já existente no ambiente, convertendo o sinal de radiofrequência emitido pelos pontos de acesso em distâncias e, por meio do processo de trilateração, determinando a localização do dispositivo móvel (Costa, 2016). Técnicas complementares, como *fingerprinting*, baseada em padrões de intensidade de sinal previamente mapeados, podem ser empregadas para aumentar a precisão da localização em ambientes fechados (UFPE, 2018).

A combinação de QR Code com geolocalização tem potencial para integrar um fluxo de validação que una a autenticação institucional à verificação contextual da presença física do estudante no local da aula. Tal abordagem busca mitigar fragilidades dos métodos manuais, como o registro de presença por terceiros ou o compartilhamento indevido do código, embora sua eficácia dependa de implementação adequada e de condições técnicas do ambiente (Araújo et al., 2023).

Estudos recentes no contexto brasileiro evidenciam o interesse crescente por soluções digitais de gerenciamento de frequência. Araújo et al. (2023), ao apresentarem uma ferramenta de controle de presença por QR Code, destacam a redução da necessidade de listas manuais e a diminuição de erros no registro. De modo semelhante, Moraes et al. (2024), ao desenvolverem o aplicativo *MeuIF* para o IFPR Campus Cascavel, demonstram como soluções digitais podem apoiar o acompanhamento institucional da frequência e otimizar procedimentos pedagógicos e administrativos.

Embora essas experiências representem avanços relevantes na digitalização do controle de presença, observa-se que ainda são limitadas as propostas voltadas especificamente ao ensino superior que integrem, de forma articulada, QR Code, autenticação e validação contextual da presença por geolocalização, com atenção simultânea às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD (2018) e às implicações éticas do monitoramento digital. Nesse sentido, a presente pesquisa busca contribuir

para esse campo por meio da prototipação de uma solução aplicada a esse contexto.

O desenvolvimento de qualquer sistema que envolva coleta e tratamento de dados pessoais, como localização geográfica e registros de frequência, deve observar rigorosamente o marco regulatório brasileiro de proteção de dados. A Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD (2018) disciplina a proteção de dados pessoais no Brasil e estabelece, em seu artigo 6º, dez princípios gerais que devem nortear as atividades de tratamento de dados, tanto no setor público quanto no privado.

Dentre esses princípios, três merecem destaque especial no contexto deste trabalho. O princípio da finalidade estabelece que o tratamento de dados deve ocorrer para propósitos legítimos, específicos, explícitos e previamente informados ao titular, vedando-se usos posteriores incompatíveis com essas finalidades (Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, 2018, art. 6º, inciso I). O princípio da necessidade determina que o tratamento seja limitado ao mínimo indispensável para o atendimento de sua finalidade, restringindo-se aos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos (Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, 2018, art. 6º, inciso III). Por sua vez, o princípio da transparência assegura aos titulares o direito de receber informações claras, precisas e de fácil acesso sobre o tratamento realizado e sobre os agentes responsáveis por ele (Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, 2018, art. 6º, inciso VI).

Além da LGPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) publicou em 2024 um guia orientativo específico sobre o tratamento de dados pessoais para fins acadêmicos e para a realização de estudos e pesquisas, esclarecendo que tais atividades devem respeitar finalidade, necessidade, transparência e, quando cabível, anonimização e boas práticas compatíveis com a legislação vigente (Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, 2023). Desta forma, um protótipo de presença que utilize autenticação e localização precisa ser concebido com coleta mínima de dados, delimitação clara de finalidade e tratamento estritamente vinculado ao controle acadêmico da frequência (Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, 2023).

A adoção de tecnologias de monitoramento no ambiente acadêmico não é isenta de tensões éticas. Lima, Röder e Carvalho (2023) alertam que tecnologias digitais de vigilância não devem ser adotadas de forma acrítica ou dissociada do respeito à dignidade humana e aos direitos funda-

mentais. Essa perspectiva é essencial para orientar o desenvolvimento do protótipo proposto, que deve equilibrar a eficiência do controle de frequência com o respeito à privacidade e à autonomia dos estudantes.

Ao combinar QR Code com geolocalização, o projeto busca adicionar uma camada de validação contextual ao registro de presença. Entretanto, esta ampliação tecnológica demanda análise crítica, uma vez que o uso de dados de localização tem potencial de impactar o direito à privacidade e à liberdade de circulação dos indivíduos (Lima; Röder; Carvalho, 2023) . Nesse sentido, a discussão ética não se encerra na conformidade legal, mas exige que o desenho do sistema seja orientado por princípios de proporcionalidade e respeito à autonomia dos titulares dos dados, conforme também preconizado pela Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD (2018) e pelas orientações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD (2023).

3 TRABALHOS CORRELATOS

O desenvolvimento de soluções tecnológicas para o controle de frequência em ambientes educacionais tem despertado interesse crescente, especialmente diante da necessidade de tornar o processo de registro de presença mais ágil, confiável e adequado às rotinas institucionais. Nesse contexto, alguns trabalhos recentes contribuem para a compreensão das possibilidades e dos limites da adoção de tecnologias como QR Code, aplicativos móveis e recursos de monitoramento no ambiente educacional.

Araújo et al. (2023) apresentam uma ferramenta baseada em QR Code para o gerenciamento de frequência em ambientes educacionais. O estudo destaca que o uso dessa tecnologia contribui para reduzir a dependência de listas manuais, além de diminuir erros no processo de registro de presença. A proposta demonstra que a leitura automatizada do código pode tornar o procedimento mais rápido e organizado, favorecendo tanto docentes quanto instituições. Como aproximação com o presente trabalho, observa-se o uso do QR Code como elemento central de validação da presença. Contudo, a proposta de Araújo et al. (2023) concentra-se principalmente na digitalização do registro.

Moraes et al. (2024), por sua vez, apresentam o aplicativo MeulF, desenvolvido para o IFPR Campus Cascavel, com foco no gerenciamento da frequência escolar e na otimização dos procedimentos da seção pedagógica. O trabalho evidencia a importância de soluções digitais integradas ao contexto institucional, permitindo melhor acompanhamento das informa-

ções acadêmicas e maior eficiência nos processos administrativos. A principal contribuição desse estudo para a presente pesquisa está na demonstração de que aplicações voltadas ao controle de frequência podem ir além da simples marcação de presença, passando também a apoiar a gestão pedagógica de forma mais ampla.

Além das propostas voltadas diretamente ao registro de frequência, Lima, Röder e Carvalho (2023) oferecem uma contribuição importante ao discutirem criticamente o uso de tecnologias digitais de vigilância. Ainda que o estudo não trate especificamente de um sistema acadêmico de chamada, sua abordagem é correlata ao tema desta pesquisa por problematizar os impactos éticos e democráticos do monitoramento digital. Os autores alertam que a adoção de tecnologias de rastreamento e controle não deve ocorrer de forma acrítica, especialmente quando envolve dados capazes de afetar a privacidade, a autonomia e a dignidade dos indivíduos. Essa reflexão é particularmente relevante para este trabalho, uma vez que a proposta deste trabalho demanda atenção não apenas à viabilidade técnica, mas aos limites éticos e jurídicos do tratamento de dados pessoais.

A análise desses trabalhos permite identificar que já existem iniciativas relevantes voltadas à modernização do controle de frequência, especialmente por meio do uso de QR Code e aplicações institucionais. Contudo, observa-se que ainda são limitadas as propostas que integrem, de forma articulada, autenticação, QR Code e geolocalização para validação da presença em contexto de ensino superior presencial, com atenção simultânea aos princípios da LGPD e às implicações éticas do monitoramento digital. Nesse sentido, o presente trabalho busca contribuir ao propor um protótipo que una essas dimensões técnicas, operacionais e normativas em uma solução aplicada ao contexto acadêmico.

4 TRABALHO PROPOSTO

O presente trabalho propõe o desenvolvimento de um protótipo de sistema de controle de presença acadêmica para o ensino superior presencial, utilizando QR Code e geolocalização como mecanismos complementares de validação. A proposta tem como finalidade oferecer uma alternativa tecnológica ao processo tradicional de chamada, buscando tornar o registro de frequência mais ágil, organizado e confiável.

O funcionamento previsto para a solução envolve duas aplicações integradas. A primeira será uma aplicação web, destinada ao professor, por meio da qual será possível realizar autenticação, gerar um QR Code

dinâmico para a aula e acompanhar os registros de presença dos estudantes. A segunda será uma aplicação mobile, destinada aos alunos, permitindo autenticação no sistema, leitura do QR Code disponibilizado pelo professor e envio da localização geográfica no momento do registro. Após a leitura do código e a validação da localização, a presença será processada e armazenada, tornando-se disponível para consulta posterior.

O QR Code será gerado dinamicamente e terá tempo de expiração reduzido, definido em 30 segundos, com o objetivo de diminuir a possibilidade de compartilhamento indevido entre estudantes ausentes. Além disso, a validação da presença considerará a localização geográfica do dispositivo móvel no momento do registro, tomando como referência uma coordenada previamente definida para o local da aula, com raio de tolerância de 20 metros. Dessa forma, busca-se acrescentar uma camada complementar de verificação ao processo de chamada.

A proposta contempla ainda o armazenamento estruturado dos registros de frequência, permitindo ao professor consultar presenças e faltas por aluno ou por turma. Do lado do estudante, a aplicação mobile deverá possibilitar a consulta ao histórico de presenças e faltas. Embora o foco do trabalho esteja na prototipação da solução, espera-se demonstrar sua viabilidade técnica e sua aplicação no contexto acadêmico.

O desenvolvimento do trabalho será realizado de forma estruturada em etapas, compreendendo levantamento bibliográfico e documental, definição de requisitos, modelagem da solução, implementação do protótipo, execução de testes e análise dos resultados. Ao final, espera-se apresentar um protótipo funcional capaz de demonstrar como a integração entre autenticação, QR Code e geolocalização pode contribuir para o controle de presença acadêmica no ensino superior presencial.

4.1 METODOLOGIA

A presente pesquisa caracteriza-se como aplicada, pois tem como finalidade o desenvolvimento de uma solução tecnológica voltada à resolução de um problema prático do contexto acadêmico, relacionado ao controle de presença no ensino superior presencial. Quanto ao objetivo, classifica-se como descritiva, por detalhar os requisitos, a modelagem, a implementação e o funcionamento do protótipo proposto.

Quanto à abordagem, a pesquisa adota caráter qualitativo, uma vez que se concentra na descrição da solução desenvolvida, na análise de seu funcionamento e na verificação de sua adequação aos objetivos do

trabalho.

A condução do trabalho será organizada em etapas. Inicialmente, será realizado levantamento bibliográfico e documental, com base em artigos científicos, trabalhos correlatos, legislação e documentos normativos relacionados ao tema, especialmente sobre controle de frequência acadêmica, QR Code, geolocalização e proteção de dados pessoais. Essa etapa terá como finalidade fornecer embasamento teórico para a proposta e delimitar os aspectos técnicos e legais envolvidos no desenvolvimento do protótipo.

Em seguida, será realizado o levantamento e definição dos requisitos do sistema, com base principalmente na análise do problema estudado no contexto acadêmico. Nessa etapa, serão definidos requisitos funcionais e não funcionais que orientarão a construção da solução. Entre os requisitos funcionais previstos, destacam-se: autenticação de professor e aluno, geração de QR Code dinâmico, leitura do QR Code pela aplicação mobile, validação da presença por geolocalização, registro da presença no banco de dados, consulta de presenças e faltas por aluno e por turma, bem como visualização dessas informações tanto pelo professor quanto pelo estudante. Entre os requisitos não funcionais, destacam-se aspectos de desempenho, usabilidade, organização dos dados, disponibilidade da aplicação e segurança básica de acesso às informações.

Na etapa de modelagem, será definida a estrutura geral da solução, incluindo o fluxo de uso, os componentes da arquitetura e a organização dos dados. O protótipo será composto por uma aplicação web para o professor, desenvolvida com React e TypeScript, uma aplicação mobile para os alunos, desenvolvida para Android, e um backend, implementado em Java com Spring Boot, responsável pelo processamento das regras de negócio, autenticação simulada, validação das requisições e integração com o banco de dados MySQL, no qual serão armazenados os registros do sistema.

Posteriormente, será realizada a implementação do protótipo funcional, contemplando as funcionalidades previstas na etapa de requisitos. Na aplicação web, o professor poderá autenticar-se, gerar o QR Code da aula e consultar registros de presença por aluno ou por turma. Na aplicação mobile, o aluno poderá autenticar-se, escanear o QR Code disponibilizado em sala e enviar sua localização geográfica para validação. O backend será responsável por verificar as condições de registro, como validade temporal do QR Code, geolocalização dentro da área permitida e prevenção de

duplicidade de presença.

A validação da localização será realizada com base em uma coordenada geográfica previamente definida para o local da aula, admitindo-se raio de tolerância de 20 metros. O QR Code utilizado para o registro de presença será dinâmico e temporário, com tempo de expiração de 30 segundos, como forma de reduzir a possibilidade de compartilhamento indevido. O sistema utilizará a localização do dispositivo apenas no momento do registro da presença, não havendo rastreamento contínuo. Os dados previstos para armazenamento incluem nome, matrícula, e-mail, turma, horário do registro, coordenada geográfica utilizada na validação e status da presença.

A coleta de dados da pesquisa ocorrerá por meio de levantamento bibliográfico, análise documental e testes funcionais do protótipo. O estudo não terá como foco principal a aplicação de entrevistas ou questionários, uma vez que a ênfase recai sobre o desenvolvimento e a validação técnica da solução proposta. O objeto de análise será o próprio sistema desenvolvido, examinado a partir de cenários de uso e de testes previamente definidos.

Quanto aos testes, estes serão executados pelo próprio pesquisador, em ambiente simulado e, quando necessário, também em sala de aula, com o objetivo de verificar principalmente o comportamento da geolocalização no contexto pretendido. Serão considerados, entre outros, os seguintes cenários de teste: login válido, login inválido, leitura de QR Code válido, leitura de QR Code inválido, leitura de QR Code expirado, geolocalização válida, geolocalização inválida, tentativa de registro duplicado, ausência de conexão com a internet, negação da permissão de localização, falha na leitura do QR Code e consulta posterior dos registros de presença.

A avaliação do protótipo buscará verificar se a solução atende aos objetivos estabelecidos e aos requisitos definidos. Para isso, serão observados critérios como: funcionamento da autenticação, geração e leitura correta do QR Code, registro adequado da presença, bloqueio de registros fora da área permitida, impedimento de duplicidade e possibilidade de consulta posterior das informações. Como apoio à análise, poderão ser utilizados indicadores quantitativos simples, como quantidade total de testes executados, percentual de sucesso, número de falhas por funcionalidade, tempo de resposta e tempo médio de registro.

Caso sejam realizados testes com participação de usuários, estes terão caráter exclusivamente complementar e preliminar, com finalidade

de verificação básica do funcionamento da solução. Nessa hipótese, serão adotados cuidados éticos relacionados à participação voluntária e à preservação da identidade dos envolvidos, utilizando-se os dados apenas para fins acadêmicos vinculados ao desenvolvimento do protótipo.

Por fim, a análise dos resultados será realizada de forma qualitativa. A interpretação considerará a comparação entre o comportamento esperado e os resultados obtidos em cada cenário, buscando verificar a viabilidade técnica do protótipo, sua aderência aos objetivos do trabalho e sua compatibilidade com os requisitos funcionais e operacionais definidos para o contexto acadêmico.

4.2 RECURSOS NECESSÁRIOS

1. Hardware

- Notebook ou computador pessoal para desenvolvimento do sistema;
- Smartphone Android para execução e testes da aplicação mobile;
- Acesso à internet/Wi-Fi para comunicação entre as aplicações e realização dos testes;
- Servidor local para execução do backend e banco de dados durante a fase de desenvolvimento.

2. Software

- Android Studio, para desenvolvimento da aplicação mobile;
- Visual Studio Code, para apoio ao desenvolvimento da aplicação web;
- IntelliJ IDEA, para desenvolvimento do backend em Java;
- MySQL, para armazenamento dos dados do sistema;
- Git e GitHub, para controle de versão e organização do código-fonte.

Todos os recursos estão disponibilizados em ferramentas gratuitas encontradas na internet e/ou nos laboratórios de Ciência da Computação da UNESC e recursos próprios do acadêmico.

4.3 CRONOGRAMA

Quadro 1 - Cronograma do projeto de pesquisa

Cronograma de Trabalho de Conclusão de Curso					
	2º Semestre 2026				
Etapas	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Revisão e ajustes do projeto de pesquisa	X				
Definição/refinamento dos requisitos do sistema	X	X			
Modelagem da solução e arquitetura do sistema	X	X			
Configuração do ambiente e das tecnologias de desenvolvimento	X				
Desenvolvimento do backend		X	X		
Desenvolvimento da aplicação web (professor)		X	X		
Desenvolvimento da aplicação mobile (aluno)		X	X	X	
Integração entre backend, web e mobile			X	X	
Implementação da validação por QR Code e geolocalização			X	X	
Testes funcionais em ambiente simulado e em sala de aula				X	X
Correções e ajustes finais do protótipo				X	X
Análise dos resultados obtidos nos testes				X	X
Redação final do TCC	X	X	X	X	X
Revisão, normalização e formatação do TCC				X	X
Elaboração da apresentação para defesa pública					X

Fonte: Do autor.

DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Os autores declaram que ferramentas de Inteligência Artificial generativa foram utilizadas exclusivamente como apoio auxiliar à elaboração deste trabalho, incluindo assistência na revisão linguística, estruturação textual e organização de ideias. Nenhuma ferramenta de IA foi utilizada para substituição da autoria intelectual, análise científica, interpretação dos resultados ou tomada de decisões acadêmicas. A responsabilidade integral pelo conteúdo, originalidade, veracidade das informações e conformidade com os princípios de integridade científica permanece integralmente atribuída aos autores.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, E. A. et al. **A tecnologia QR Code como ferramenta para o gerenciamento de frequência em ambientes educacionais**. Sociedade Brasileira de Computação, Porto Alegre, p. 474–478. 2023. Disponível em: <<https://sol.sbc.org.br/index.php/ctrl/article/view/25829/25645>>. Acesso em: 25 mar. 2026.

Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD. **Guia orientativo: tratamento de dados pessoais para fins acadêmicos e para a realização de estudos e pesquisas**. ANPD, Brasília, DF. 2023, Disponível em: <<https://www.gov.br/anpd/pt-br/centrais-de-conteudo/materiais-educativos-e-publicacoes/web-guia-anpd-tratamento-de-dados-para-fins-academicos.pdf/@@display-file/file>>. Acesso em: 25 mar. 2026.

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR. **Parecer cne/ces nº 224/2006: consulta sobre abono de faltas a estudantes que se ausentem regularmente dos horários de aulas devido a convicções religiosas**. Brasília, DF. 2006, Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/media/aceso_informacao/pdf-arq/pces224_06.pdf>. Acesso em: 23 abr. 2026.

COSTA, L. J. S. **Técnica de localização em ambientes fechados utilizando padrões de redes sem fio**. São Paulo. 2016, Disponível em: <<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3138/tde-13072016-161143/publico/LucasJulianoSpinolaCostaCorr15.pdf>>. Acesso em: 23 abr. 2026.

Denso Wave. **History of QR code**. 2024, Disponível em: <<https://www.qrcode.com/en/history/>>. Acesso em: 23 abr. 2026.

Japan Patent Office. **QR Code (Denso Wave Incorporated)**. s.d. Disponível em: <https://www.jpo.go.jp/e/news/koho/innovation/01_qrcode_e.html>. Acesso em: 23 abr. 2026.

Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)**. Brasília, DF: [s.n.], 2018. Presidência da República. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13709.htm>. Acesso em: 25 mar. 2026.

LIMA, C. R. M. d.; RÖDER, E. d. S. F.; CARVALHO, F. d. S. **O uso das tecnologias digitais de vigilância na pandemia de Covid-19: crítica e possibilidades democráticas**. Revista Informação na Sociedade Contemporânea, v. 7, n. 1, p. e31664. 2023. Disponível em: <<https://periodicos.ufrn.br/informacao/article/view/31664/17563>>. Acesso em: 25 mar. 2026.

MORAES, G. C. d. et al. **MeuIF: um aplicativo para o gerenciamento de frequência escolar e otimização dos procedimentos da seção pedagógica do IFPR campus cascavel**. Sociedade Brasileira de Computação, Porto Alegre. 2024. Disponível em: <<https://sol.sbc.org.br/index.php/latinoware/article/view/31528/31331>>. Acesso em: 25 mar. 2026.

OLIVEIRA, I. C. **Sistema web de registro de presença via leitura biométrica de impressão digital para instituições de ensino**. Brasília, DF. 2011, Disponível em: <<https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/3606>>. Acesso em: 25 mar. 2026.

Penn State University. **Global Positioning System**. In: **GEOG 160: Mapping our Changing World**. s.d. Disponível em: <<https://www.e-education.psu.edu/geog160/node/1923>>. Acesso em: 23 abr. 2026.

ROCHA, N. L. M. d.; ROCHA, T. F. d. **Checkinclassroom: sistema de controle de presença com reconhecimento facial**. Monteiro, PB. 2024, Disponível em: <<https://repositorio.ifpb.edu.br/handle/177683/4371>>. Acesso em: 25 mar. 2026.

SANTANA, K. B.; SILVA, I. B. d. **QR code como recurso pedagógico no livro didático de história**. Ensino em Perspectivas, v. 2, n. 3, p. 1–13. 2021, Disponível em: <<https://revistas.uece.br/index.php/ensinoemperspectivas/article/view/6548/5586>>. Acesso em: 23 abr. 2026.

UFPE. **Aplicação de algoritmo de localização indoor baseado em Wi-Fi**. Recife. 2018, Disponível em: <<https://www.cin.ufpe.br/~tg/2018-1/jrsl-tg.pdf>>. Acesso em: 23 abr. 2026.